

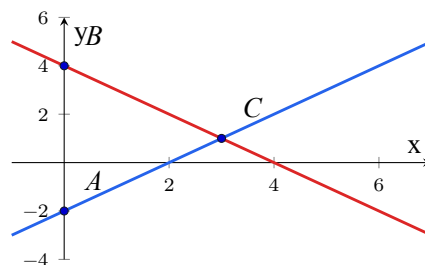
一次函数交点、面积与坐标轴存在性综合

练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

如图意，一次函数 $y_1 = x - 2$ 的图像与 y 轴交于点 A ，一次函数 y_2 的图像与 y 轴交于点 $B(0, 4)$ ，两函数图像交于点 C ，且点 C 的横坐标为 3。

- (1) 求点 A, C 的坐标及一次函数 y_2 的解析式；
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积；
- (3) 在坐标轴上，是否存在一点 P ，使得 $S_{\triangle AOP} = 2S_{\triangle BCP}$ ？若存在，直接写出点 P 的坐标；若不存在，说明理由。



第 1 题图

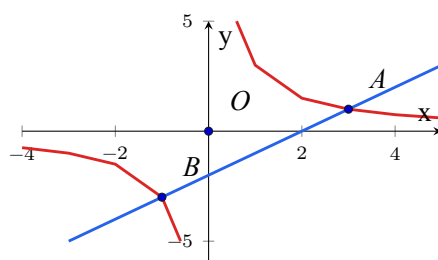
2. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知：点 A 的横坐标为 3，点 B 的横坐标为 -1 ，一次函数图像与 y 轴交于点 $C(0, -2)$ 。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；

(3) 点 P 在 x 轴上，若 $S_{\triangle AOP} = S_{\triangle PAB}$ ，求点 P 的坐标。



第 2 题图

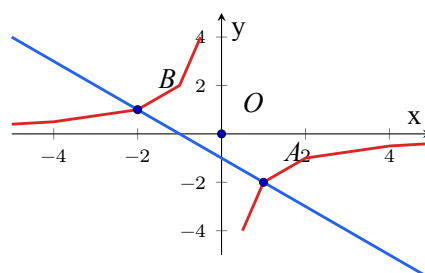
3. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $k = -1$, $m = -2$, 点 A 的横坐标为 1。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;

(3) 点 P 在反比例函数第四象限分支上, 且在点 A 的右侧。若 $S_{\triangle PAB} = 3$, 求点 P 的坐标。



第 3 题图